
Documento: Análise de Riscos

Versão: 1.0

Status: Em desenvolvimento

Data: 29/09/2026

Autor: Rodrigo Pereira Cardoso

Objetivo

O objetivo deste documento é identificar, analisar e organizar os principais riscos relacionados à aplicação de e-commerce analisada durante a etapa de exploração.

A análise de riscos tem como finalidade orientar a estratégia de testes, permitindo identificar quais funcionalidades, comportamentos e fluxos podem gerar maior impacto para o usuário ou para o negócio caso apresentem comportamento inesperado.

Os riscos apresentados neste documento foram levantados a partir das informações obtidas durante a exploração da aplicação, do inventário funcional e da estrutura de conhecimento construída para o projeto.

A existência de um risco não significa que exista um defeito confirmado. O risco representa uma possibilidade de impacto que deve ser considerada no planejamento e na priorização dos testes.

Critérios utilizados

Para esta análise foram considerados principalmente:

- impacto potencial para o usuário;
- impacto potencial para o processo de compra;
- impacto potencial financeiro;
- impacto sobre dados da compra;
- impacto sobre a continuidade da jornada;
- frequência ou importância da funcionalidade dentro da jornada;
- possibilidade de perda ou inconsistência de informações;
- comportamentos que necessitam de investigação;
- dependências entre funcionalidades.

A classificação de probabilidade e impacto apresentada neste documento representa uma avaliação de risco para fins de planejamento de testes, não uma medição estatística da aplicação.

Escala de classificação

1. Probabilidade

Alta

O risco possui maior possibilidade de ocorrer ou está associado a um comportamento que já apresentou sinal de instabilidade ou necessidade de investigação.

Média

Existe possibilidade relevante de ocorrência, porém não há evidência suficiente para classificá-la como alta.

Baixa

O risco depende de condições específicas ou não apresenta sinais suficientes para uma probabilidade maior.

2. Impacto

Alto

Pode comprometer diretamente uma etapa importante da jornada de compra, gerar impacto financeiro, impedir a conclusão da compra ou provocar inconsistência relevante.

Médio

Pode prejudicar uma funcionalidade ou parte da experiência do usuário, mas sem necessariamente impedir toda a jornada.

Baixo

Pode causar impacto localizado, principalmente relacionado à navegação, apresentação ou experiência do usuário.

3. Prioridade de teste

A prioridade considera a combinação entre impacto potencial e probabilidade estimada.

- **Crítica:** deve receber atenção prioritária na estratégia de testes.
- **Alta:** deve ser coberta por testes relevantes.
- **Média:** deve ser considerada no planejamento.
- **Baixa:** pode ser tratada posteriormente, conforme escopo e disponibilidade.

Visão geral dos riscos identificados

ID	Área	Risco	Probabilidade	Impacto	Prioridade
RSK-001	Carrinho	Minicart pode apresentar comportamento de carregamento inconsistente	Alta	Médio	Alta
RSK-002	Carrinho	Valores dos produtos podem não representar corretamente o total da compra	Média	Alto	Alta
RSK-003	Carrinho	Alteração de quantidade pode gerar inconsistência nos valores	Média	Alto	Alta
RSK-004	Carrinho	Remoção de produtos pode não atualizar corretamente a composição da compra	Média	Alto	Alta

RSK-005	Produtos	Seleção de produto pode não direcionar corretamente para seus detalhes	Baixa	Médio	Média
RSK-006	Produtos	Informações do produto podem apresentar inconsistência entre PLP e PDP	Média	Médio	Média
RSK-007	Busca	Busca de produtos pode não localizar produtos disponíveis	Alta	Médio	Alta
RSK-008	Carrinho/Checkout	Produtos selecionados podem não ser preservados corretamente durante a transição	Média	Alto	Alta
RSK-009	Checkout	Dados dos produtos e valores podem apresentar inconsistência no checkout	Média	Alto	Alta
RSK-010	Checkout	Preenchimento de endereço pode impedir ou comprometer a conclusão da compra	Média	Alto	Alta
RSK-011	Checkout	Persistência do endereço entre compras pode apresentar comportamento inesperado	Média	Alto	Alta
RSK-012	Checkout	Subtotal, frete e total podem apresentar cálculo incorreto	Média	Alto	Alta
RSK-013	Pagamento	Diferentes resultados de transação podem não ser tratados corretamente	Média	Alto	Alta
RSK-014	Pagamento	Falha de gateway pode não ser tratada adequadamente	Média	Alto	Alta

RSK-015	Compra	Compra concluída pode não resultar corretamente na confirmação	Baixa	Alto	Alta
RSK-016	Jornada	Funcionalidades ainda em desenvolvimento podem apresentar comportamento incompleto	Média	Médio	Média

Detalhamento dos riscos

RSK-001 — Comportamento de carregamento do minicart

Área: Carrinho

Contexto:

Durante a exploração foi observado que, após adicionar um produto ao carrinho e tentar abrir o minicart, seu carregamento pode apresentar demora, sendo necessário recarregar a página para que o carrinho seja apresentado corretamente.

Risco

Existe o risco de o usuário não conseguir visualizar imediatamente os produtos adicionados ao carrinho.

Impacto potencial

- dificuldade para confirmar se o produto foi adicionado;
- interrupção da jornada de compra;
- necessidade de recarregar a página;
- percepção de instabilidade;
- dificuldade para avançar para o checkout.

Probabilidade:

Alta, devido ao comportamento observado durante a exploração.

Impacto:

Médio.

Prioridade:

Alta.

Cobertura recomendada

Validar:

- abertura do minicart após adicionar produto;
- abertura imediatamente após a inclusão;

- abertura após diferentes quantidades de produtos;
- atualização do minicart após novas inclusões;
- comportamento após atualização da página.

RSK-002 — Composição dos valores no carrinho

Área: Carrinho

Contexto:

Foi observado que o minicart apresenta o valor relacionado aos produtos repetidos, mas não apresenta a soma total de todos os produtos selecionados. A própria exploração registrou esse comportamento como ponto que necessita de investigação.

Risco:

Existe o risco de o usuário não possuir uma visão correta do valor total de sua seleção antes de avançar para o checkout.

Impacto potencial:

- dificuldade para conferir a compra;
- divergência percebida entre produtos e valores;
- risco de inconsistência na jornada financeira;
- perda de confiança no processo de compra.

Probabilidade:

Média, pois é necessário confirmar qual comportamento é esperado para o minicart.

Impacto:

Alto.

Prioridade:

Alta.

Cobertura recomendada

Validar:

- um produto;
- produtos repetidos;
- produtos diferentes;
- combinação de produtos diferentes e repetidos;
- valores individuais;
- valores agrupados;
- valor total apresentado.

RSK-003 — Alteração de quantidade

Área: Carrinho / Checkout

Contexto:

A aplicação permite alterar a quantidade de um produto e informa que os valores devem ser ajustados de acordo com a nova quantidade.

Risco:

Existe o risco de uma alteração de quantidade não refletir corretamente nos valores relacionados ao produto e à compra.

Impacto potencial:

- valor incorreto do item;
- valor incorreto da compra;
- divergência entre quantidade e preço;
- impacto financeiro.

Probabilidade:

Média.

Impacto:

Alto.

Prioridade:

Alta.

Cobertura recomendada

Validar:

- quantidade inicial;
- aumento de quantidade;
- redução de quantidade;
- valores do produto;
- total da compra;
- combinação com outros produtos.

RSK-004 — Remoção de produtos

Área: Carrinho / Checkout

Risco:

Existe o risco de a remoção de um produto não atualizar corretamente a composição da compra e seus respectivos valores.

Impacto potencial

- produto permanecer indevidamente na compra;
- valor incorreto;
- divergência entre itens apresentados e itens considerados;
- dificuldade para concluir a compra.

Probabilidade:

Média.

Impacto:

Alto.

Prioridade:

Alta.

Cobertura recomendada

Validar:

- remoção de um único produto;
- remoção de um produto entre vários;
- remoção do último produto;
- atualização dos valores;
- atualização da lista de produtos;
- continuidade da compra após a remoção.

RSK-005 — Acesso aos detalhes do produto

Área: Produtos

Contexto:

A navegação observada indica que a seleção de um produto na PLP direciona o usuário para a página de detalhes do produto (PDP).

Risco:

Existe o risco de o produto selecionado não ser corretamente apresentado em sua página de detalhes.

Impacto potencial:

- usuário visualizar produto diferente do selecionado;
- impossibilidade de consultar informações antes da compra;
- interrupção da jornada.

Probabilidade:

Baixa.

Impacto:

Médio.

Prioridade:

Média.

RSK-006 — Consistência das informações do produto

Área: Produtos

Contexto:

Os cards da PLP apresentam imagem, título e preço, enquanto a PDP apresenta imagem, descrição, preço e, quando aplicável, opções como tamanho e cor.

Risco:

Existe o risco de informações apresentadas em diferentes pontos da jornada não permanecerem consistentes.

Impacto potencial:

- usuário receber informações divergentes;
- escolha incorreta do produto;
- dificuldade de decisão de compra;
- impacto na confiança da informação apresentada.

Probabilidade:

Média.

Impacto:

Médio.

Prioridade:

Média.

Cobertura recomendada:

Comparar:

- produto apresentado na PLP;
- produto apresentado na PDP;
- título;
- preço;
- imagem;
- descrição;
- opções aplicáveis.

RSK-007 — Busca de produtos

Área: Produtos / Navegação

Contexto:

Durante a exploração foi observado que existe um filtro de pesquisa no header e que uma pesquisa realizada por um produto disponível na Home não apresentou o resultado esperado.

Risco:

Existe o risco de o usuário não conseguir localizar produtos disponíveis por meio da busca.

Impacto potencial:

- dificuldade para localizar produtos;
- aumento do tempo necessário para compra;
- abandono da jornada;
- perda de uma funcionalidade importante de navegação.

Probabilidade:

Alta, considerando o comportamento observado.

Impacto:
Médio.

Prioridade:
Alta.

Cobertura recomendada:
Validar:

- busca por produto existente;
- busca por produto inexistente;
- diferentes termos;
- resultado da busca;
- acesso ao produto encontrado;
- comportamento com campo vazio.

RSK-008 — Preservação dos produtos durante a transição para o checkout

Área: Carrinho / Checkout

Contexto:
O checkout deve apresentar os produtos selecionados, suas informações, quantidades e valores.

Risco:
Existe o risco de produtos selecionados no carrinho não serem preservados corretamente durante a transição para o checkout.

Impacto potencial:

- perda de produtos;
- inclusão indevida;
- alteração de quantidade;
- divergência de valores;
- impossibilidade de concluir a compra conforme planejado.

Probabilidade:
Média.

Impacto:
Alto.

Prioridade:
Alta.

RSK-009 — Consistência dos dados no checkout

Área: Checkout

Contexto:

A primeira etapa do checkout apresenta informações dos produtos, quantidade, valores individuais, valor total, possibilidade de remoção e continuidade da compra.

Risco:

Existe o risco de os dados apresentados no checkout não corresponderem aos produtos selecionados anteriormente.

Impacto potencial:

- divergência entre carrinho e checkout;
- cálculo incorreto;
- decisão de compra baseada em informação incorreta;
- impacto financeiro.

Probabilidade:

Média.

Impacto:

Alto.

Prioridade:

Alta.

RSK-010 — Preenchimento do endereço de entrega

Área: Checkout

Contexto:

Para a primeira compra, o checkout apresenta um formulário com informações necessárias para entrega, incluindo país/região, nome, CEP, endereço, número, bairro, cidade, estado e telefone.

Risco:

Existe o risco de dados de endereço não serem aceitos, armazenados ou associados corretamente à compra.

Impacto potencial:

- impossibilidade de avançar;
- dados incorretos para entrega;
- falha na conclusão da compra;
- impacto operacional após a venda.

Probabilidade:

Média.

Impacto:

Alto.

Prioridade:

Alta.

RSK-011 — Persistência do endereço entre compras

Área: Checkout / Dados do usuário

Contexto:

A partir da segunda compra, a aplicação apresenta comportamento de vincular o endereço cadastrado anteriormente, evitando novo preenchimento do formulário.

Risco:

Existe o risco de o endereço utilizado anteriormente não ser recuperado ou associado corretamente à nova compra.

Impacto potencial:

- necessidade de preenchimento inesperado;
- utilização de endereço incorreto;
- impacto na entrega;
- risco operacional.

Probabilidade:

Média.

Impacto:

Alto.

Prioridade:

Alta.

Cobertura recomendada:

Validar:

- primeira compra;
- cadastro do endereço;
- segunda compra;
- recuperação do endereço;
- associação do endereço à nova compra;
- possibilidade de alteração quando aplicável.

RSK-012 — Cálculo de subtotal, frete e total

Área: Checkout

Contexto:

O checkout apresenta subtotal, frete e total da compra. Os produtos vendidos são físicos e necessitam de entrega.

Risco:

Existe o risco de os valores apresentados no checkout não representarem corretamente a composição da compra.

Impacto potencial:

- cobrança incorreta;
- divergência entre valores apresentados;
- inconsistência financeira;
- perda de confiança do usuário.

Probabilidade:

Média.

Impacto:

Alto.

Prioridade:

Alta.

Cobertura recomendada

Validar:

- subtotal;
- quantidade;
- preço dos produtos;
- frete;
- cupom, quando aplicável;
- total final;
- diferentes quantidades;
- diferentes combinações de produtos.

RSK-013 — Tratamento dos resultados de pagamento

Área: Pagamento

Contexto:

O ambiente disponibilizado pela API de financeira externa para o pagamento dos produtos escolhidos pelo usuário.

Risco:

Existe o risco de a aplicação não tratar corretamente os diferentes resultados de uma transação de pagamento, podendo gerar inconsistências entre o resultado do processamento, o status da compra e a informação apresentada ao usuário.

Impacto potencial:

- Compra aprovada sem confirmação adequada;
- Compra recusada sendo tratada como aprovada;

- Compra aprovada sendo apresentada como recusada;
- Inconsistência no status do pedido;
- Informação incorreta apresentada ao usuário;
- Necessidade de intervenção ou correção posterior;
- Impacto financeiro e operacional.

Pontos a validar:

- Pagamento aprovado;
- Pagamento recusado;
- Resultado apresentado ao usuário;
- Status final da compra;
- Comportamento do pedido após cada resultado;
- Consistência entre pagamento, pedido e confirmação.

Os valores utilizados pelo ambiente de teste para provocar os diferentes resultados de pagamento representam apenas mecanismos de teste. O risco está relacionado ao correto tratamento desses resultados pela aplicação em Produção.

RSK-014 — Falha no gateway de pagamento

Área: Pagamento

Risco:

Existe o risco de uma falha no gateway de pagamento não ser tratada corretamente pela aplicação, podendo deixar a transação ou o pedido em estado inconsistente.

Impacto potencial:

- Compra não concluída corretamente;
- Pedido com status incorreto;
- Usuário sem informação adequada sobre a falha;
- Possibilidade de cobrança sem confirmação adequada;
- Possibilidade de o usuário repetir a operação;
- Inconsistência entre pagamento e pedido;
- Impacto financeiro e operacional.

Cobertura recomendada:

Validar:

- Falha de comunicação com o gateway;
- Retorno de erro do gateway;
- Comportamento da aplicação após a falha;
- Estado do pedido;
- Estado do carrinho;
- Informação apresentada ao usuário;
- Possibilidade de tentar novamente a operação;
- Garantia de que uma falha não seja interpretada como pagamento aprovado.

RSK-015 — Confirmação da compra

Área: Finalização

Contexto:

Após a finalização da compra, a aplicação direciona o usuário para uma página de confirmação.

Risco:

Existe o risco de uma compra processada corretamente não resultar na apresentação adequada da confirmação ou de uma compra não concluída gerar uma confirmação indevida.

Impacto potencial:

- usuário não saber se a compra foi concluída;
- inconsistência entre pagamento e pedido;
- dificuldade para identificar o resultado da operação;
- risco de repetição da compra pelo usuário.

Probabilidade:

Baixa.

Impacto:

Alto.

Prioridade:

Alta.

Cobertura recomendada:

Validar:

- compra aprovada;
- direcionamento para confirmação;
- informações apresentadas;
- estado final da compra;
- comportamento após pagamento recusado;
- comportamento após falha de gateway.

RSK-016 — Persistência dos produtos na Wishlist

Área:Wishlist / Funcionalidades complementares

Risco:

Existe o risco de a Wishlist não persistir corretamente os produtos selecionados pelo usuário, fazendo com que produtos adicionados à lista sejam perdidos, removidos indevidamente ou não estejam disponíveis quando o usuário retornar à funcionalidade.

Impacto potencial:

- Produto selecionado não permanecer na Wishlist;
- Produto desaparece após sair e retornar à funcionalidade;
- Produto não ser recuperado posteriormente;
- Necessidade de o usuário selecionar novamente o produto;
- Perda da finalidade da funcionalidade;
- Inconsistência entre a seleção realizada pelo usuário e os produtos apresentados na Wishlist.

Pontos a validar:

- Adição de produto à Wishlist;
- Permanência do produto após a inclusão;
- Acesso à Wishlist após navegar para outra área;
- Persistência após atualização da página;
- Recuperação dos produtos posteriormente;
- Remoção de produtos;
- Inclusão de múltiplos produtos;
- Persistência individual dos produtos selecionados;
- Persistência entre sessões, quando aplicável.

O risco está relacionado ao comportamento esperado da funcionalidade quando estiver disponível para utilização e validação.

Riscos relacionados à jornada de compra

A análise demonstra que os maiores riscos estão concentrados na jornada principal:

Produto → Carrinho → Checkout → Endereço → Pagamento → Confirmação

Essa jornada possui dependências entre várias funcionalidades.

Uma falha em uma etapa pode comprometer as etapas seguintes.

Por esse motivo, os riscos relacionados a:

- composição do carrinho;
- quantidade;
- valores;
- transição para checkout;
- endereço;
- cálculo de frete;
- pagamento;
- confirmação;

devem receber atenção especial durante o planejamento dos testes.

Riscos relacionados a valores financeiros

As funcionalidades que apresentam ou alteram valores devem receber atenção específica. Entre elas:

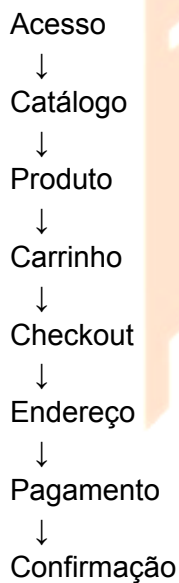
- preço unitário;
- quantidade;
- valor individual do produto;
- subtotal;
- frete;
- cupom;
- total;
- processamento do pagamento.

A exploração identifica explicitamente a existência desses valores no carrinho e checkout, além das condições de pagamento.

O principal risco associado é a possibilidade de uma divergência de valor comprometer a decisão do usuário ou a própria transação.

Riscos relacionados à continuidade da jornada

A aplicação apresenta uma sequência de dependências:



```
graph TD; Acesso --> Catálogo; Catálogo --> Produto; Produto --> Carrinho; Carrinho --> Checkout; Checkout --> Endereço; Endereço --> Pagamento; Pagamento --> Confirmação;
```

Acesso
↓
Catálogo
↓
Produto
↓
Carrinho
↓
Checkout
↓
Endereço
↓
Pagamento
↓
Confirmação

Quanto mais próxima uma funcionalidade estiver da finalização da compra, maior tende a ser o impacto de uma falha que impeça a continuidade da jornada.

Por isso, os testes devem considerar não somente cada funcionalidade isoladamente, mas também a integração comportamental entre as etapas.

Priorização inicial para a estratégia de testes

Com base nos riscos identificados, a primeira concentração de testes deve considerar:

Prioridade alta:

- abertura e atualização do minicart;

- composição dos produtos no carrinho;
- alteração de quantidade;
- remoção de produtos;
- busca;
- transição do carrinho para checkout;
- preservação dos produtos;
- informações e valores no checkout;
- endereço de entrega;
- persistência do endereço;
- subtotal, frete e total;
- pagamento aprovado;
- pagamento recusado;
- falha de gateway;
- confirmação da compra.

Prioridade média:

- acesso à PDP;
- consistência das informações dos produtos;
- funcionalidades complementares;

Relação entre riscos e testes

A análise de riscos não determina uma ferramenta específica.

O risco identifica o que pode causar impacto e ajuda a determinar o que precisa ser validado.

A partir disso, a estratégia poderá definir o tipo de teste mais adequado.

Exemplo:

Risco identificado



Necessidade de validação



Tipo de teste adequado



Cenário



Caso de teste



Execução



Resultado

A automação deverá ser considerada posteriormente para os cenários em que ela agregue valor, principalmente aqueles relacionados à repetição, regressão e estabilidade do sistema.

Pontos que ainda necessitam de confirmação

Alguns riscos dependem da definição do comportamento esperado pela área de produto ou negócio.

Entre eles:

- comportamento esperado do total apresentado no minicart;
- comportamento definitivo da busca;
- comportamento esperado da Wishlist;
- regras definitivas para cálculo de frete;
- regras de cupom;
- comportamento esperado após falhas de pagamento;
- regras definitivas para persistência e alteração do endereço;
- critérios para confirmação da compra.

Enquanto essas informações não forem confirmadas, devem ser tratadas como pontos de investigação ou hipóteses de negócio, e não como requisitos definitivos.

Conclusão

A análise realizada demonstra que os principais riscos da aplicação estão concentrados na jornada de compra e nas informações que sustentam essa jornada.

Os riscos mais relevantes para o planejamento inicial estão relacionados a:

- disponibilidade e atualização do carrinho;
- consistência dos produtos;
- cálculo e apresentação de valores;
- continuidade entre carrinho e checkout;
- dados de entrega;
- persistência das informações;
- processamento do pagamento;
- tratamento de diferentes resultados de transação;
- confirmação da compra.

A partir deste documento, os riscos poderão ser utilizados como entrada para as próximas etapas da estratégia de testes, especialmente na definição do escopo, mapa de testes, cenários e casos de teste.

A análise de risco deverá ser revisitada conforme novos conhecimentos sobre a aplicação forem obtidos ou quando regras de negócio forem confirmadas.